cdc6304250ebe0681XN82tq_GFJUy4i8Wf2YWOGin_LYNBhj

杨 恒

山东 青岛

(+86)188-1018-3835

yangheng@bupt.cn

研究方向：AI 系统、大模型、具身智能、强化学习、通信感知融合

北京邮电大学泛网无线通信教育部重点实验室

教育背景

2019.9-2023.6	**北京邮电大学 博士**	**信息与通信工程**	**推荐审核**	**导师：张平（院士）**
2016.9-2019.6	**重庆邮电大学 硕士**	**信息与通信工程**	**保研**	**导师：陈前斌（副校长）**
2012.9-2016.6	**重庆邮电大学 学士**	**通信工程（实验班）**	**专业排名：7/72**	
2017.9-2018.2	**德国埃尔朗根-纽伦堡大学**		**电子与信息技术**	**交换学习**
2009.9-2012.6	**山东省青岛市第二中学**			

工作经历

2023.6-至今 **华为技术有限公司** **高级工程师 A** **个人职级：17**

核心工作：

1) 负责 **AI 算力测评基准（AISBench）研究、测评工具研发**及生态运作，测评基准包括但不限于单服务器及跨服务器间的**分布式训、推场景**，重点面向 **LLM** 及**多模态模型**（如 DeepSeek、Qwen VL 等）；
——该测评基准对应**两项国家标准**及**一套测评工具**，且现为国内 **ToP 级**测评基准，多家行业龙头单位如英特尔、浪潮、中国电信等已基于该测评基准开展测试；
2) 负责面向 **AI 算力**领域的**具身智能技术洞察与研究**，作为华为昇腾（对标英伟达）领域唯一技术专家负责**具身智能关键技术研究**与标准化工作；
——个人现为华为公司 C-SPG 具身智能研究工作组**核心成员**、全国机器人标准化技术委员会人形机器人标准化白皮书**编委会委员**，该工作对应**一篇技术研究报告**及**一篇产业重点白皮书**；
3) 负责**异构算力调度研究、配套 API 研发**与标准化工作，该研究重点赋能各行业算力需求方，使行业用户可基于**不同加速模组**（如英伟达、昇腾、天数等），快速部署业务；
——该工作对应**一项国家标准**及**配套 API**，中国电信翼芯平台已基于该成果成功在不同加速模组之上部署其 AI 业务；
4) 负责**智算超节点（Scale-up 域算力集群）关键技术研究**及**产业洞察**，智算超节点重点赋能分布式训练中的 **EP、TP 策略**，尤其亲和 DeepSeek MoE 架构，该集群形态为**未来智算集群主流形态**；
——该工作对应**一篇技术研究报告**及**一篇产业重点白皮书**，该白皮书主要研究且分析了智算超节点的**关键技术**（如资源池化、内存统一编址等）及产品形态，并对未来产业发展、技术路线提出指导性建议；
5) 负责**无线通信、无线感知融合技术**及**对应网络架构**的研究与设计；
——无线通信感知融合为 6G 无线网络及未来 WIFI 演进的关键技术；

核心产出：

一作专利十一篇、技术研究报告两篇、测评工具一套、API 一套、国家标准三项、行业标准两项、产业白皮书两篇；

专业技能

英语能力 具有良好的听说读写能力，可流畅阅读撰写英文论文及技术文档。（CET-6）

专业能力

- 具备扎实的 **AI 系统全栈知识**（模型层，训、推框架层（如 Pytorch、Mindspore、vLLM 等），AI 编译&计算架构层（如 CUDA、CANN 等）、AI 硬件&体系架构层），对 **AI 编译原**

理（如图优化、算子融合、kernel 优化等）、**分布式训、推集合通信算法**及**通信库**（如 All-Reduce、All-Gather 等）、**AI 芯片体系架构**等**全系统知识**具有深入理解；

- 对**人工智能产业**及**全产业链技术**具有深入理解，能够从**全产业链、全系统**（如算力硬件角度、计算架构软硬件适配角度、模型算法角度等）的视角对未来产业发展及关键技术演进做出**快速研判**及**规划**，能够迅速识别未来关键技术路线并做出**系统性规划**，**赋能产品成功**；
- 对**主流大模型架构 Transformer**（如 MoE、Encoder-decoder、Encoder-only、Decoder-only 等）及基于该架构训练的**业界 SOTA 大模型**（如 DeepSeek、Qwen-VL 等）技术原理具有深入理解；
- 对**具身智能**（如 AI agent、人形机器人等）领域**产业发展**及**关键技术**（如 Diffusion policy、RDT、OpenVLA 等）具有深入理解及分析，能够**敏锐洞察产业**及**技术演进方向**，识别关键机会点，**赋能商业成功**；
- 对**分布式训练、推理策略（DP、TP、PP、EP）**具有深入理解，能够基于业务快速确定所需硬件及对应**分布式策略**并进行**针对性部署**；
- 对**智算集群**（Scale up、Scale out 域）架构及**关键技术**（内存语义、统一总线协议、对等访问等）具有深入理解，能够基于公司业务进行**产品快速选型**及**业务部署**；
- 对**主流强化学习算法**（如 DQN、DDPG、TD3 等）具有深入理解;
- 对**无线通信**（如 5G\6G、WIFI 6\7、蓝牙、星闪等）关键技术及网络架构具有深入理解；
- 对**无线感知、感知\通信融合**技术原理具有深入理解；
- 具备**大模型训、推，强化学习训、推**实战经验；
- 熟练掌握 C 语言、Matlab 编程、python 编程；
- 多次参与项目申请及结题工作，担任多个项目负责人，具有**极强的项目管理经验**;
- 国家计算机等级考试四级；（网络工程师）
- 具备极强的**学习能力**、极强的**人际沟通**及**协调能力**，能够**快速拉通周围资源**开展工作并取得**业务成功**；

攻读学位期间发表论文

1. **H. Yang**, et al. Intelligent Computation Offloading for Joint Communication and Sensing-Based Vehicular Networks. *IEEE Transactions on Wireless Communications*. (**SCI,IF: 8.9, 通信领域顶刊**) **已发表**
2. **H. Yang**, et al. Dynamic Power Allocation for Integrated Sensing and Communication-Enabled Vehicular Networks. *IEEE Transactions on Wireless Communications*. (**SCI,IF:8.9, 通信领域顶刊**) **已发表**
3. **H. Yang**, et al. Queue-Aware Dynamic Resource Allocation for the Joint Communication-Radar System. *IEEE Transactions on Vehicular technology*. (**SCI,IF:6.1, 通信领域权威期刊**) **已发表**
4. **H. Yang**, et al. Intelligent Computation Offloading for MEC-Based Cooperative Vehicle Infrastructure System: A Deep Reinforcement Learning Approach. *IEEE Transactions on Vehicular technology*. (**SCI,IF: 6.1, 通信领域权威期刊**) **已发表**
5. P. Zhang, **H. Yang,** et al. Towards Intelligent and Efficient 6G Networks: JCSC Enabled On-purpose Machine Communications. *IEEE Wireless Communications*. (**SCI,IF: 10.9, 通信领域顶刊**) **已发表，学生一作**
6. L. Tang, **H. Yang,** et al. Queue-Aware Dynamic Placement of Virtual Network Functions in 5G Access Network. *IEEE Access*. (**SCI,IF: 3.4**) **已发表，学生一作**
7. 唐伦，**杨恒**, 等. 基于 5G 接入网络的多优先级虚拟网络功能迁移开销与网络能耗联合优化算法. 电子与信息学报. (**EI**) **已发表，学生一作**
8. 唐伦，**杨恒**, 等. 基于时延感知的 5G 网络切片节点和链路映射算法. 北京邮电大学学报. (**EI**) **已发表，学生一作**
9. Z. Wei, Q. Chen, **H. Yang**, et al. Neighbor Discovery for VANET with Gossip Mechanism and Multi-packet Reception. *IEEE Internet of Things Journal*. (**SCI,IF: 8.2, 通信领域顶刊**) **已发表，学生二作**
10. Z. Feng, Z. Wei, X. Chen, **H. Yang**, et al. Joint Communication, Sensing, and Computation Enabled 6G Intelligent Machine System. *IEEE Network*. (**SCI,IF: 6.8, 通信领域顶刊**) **已发表，学生二作**
11. J. Wang, L. Ma, Z. Wei, **H. Yang**, et al. Multi-beam-based Downlink Modeling and Power Allocation Scheme

for Integrated Sensing and Communication towards 6G. *IEEE Vehicular Technology Conference*. (**EI**) **已录用，学生二作**

12. 唐伦，马润琳，**杨恒**, 等. 基于非正交多址接入的网络切片联合用户关联和功率分配算法. 电子与信息学报. (**EI**) **已发表，学生二作**
13. 唐伦，赵国繁，**杨恒**, 等. 基于可靠性的 5G 网络切片在线映射算法. 电子与信息学报. (**EI**) **已发表，学生二作**

攻读学位期间申请专利

1. 冯志勇, **杨恒**, 尉志青, 张平, 陈旭, 李怡恒，一种通信感知一体化的计算卸载方法及装置. **学生第一发明人**
2. 陈前斌, **杨恒**, 高鹏, 王耀玮, 赵国繁, 唐伦，一种时延感知下的 5G 虚拟接入网映射方法. **学生第一发明人**
3. 陈前斌, **杨恒**, 马润琳, 唐伦，一种基于 5G 接入网络的多优先级的虚拟网络功能迁移方法. **学生第一发明人**
4. 陈前斌, 马润琳, **杨恒**, 唐伦，一种基于 NOMA 的网络切片动态联合用户关联和功率分配方法. **学生第二发明人**
5. 陈前斌, 冀磊, **杨恒**, 唐伦，密集网络中基于虚拟小区的干扰管理方法. **学生第二发明人**
6. 唐伦, 高鹏, **杨恒**, 陈前斌，一种 5G-C-RAN 场景下的服务功能链部署方法. **学生第二发明人**
7. 唐伦, 王耀玮, **杨恒**, 刘云龙, 陈前斌，一种基于卷积神经网络的细粒度车辆多属性识别方法. **学生第二发明人**

国家项目参与经历

2021-2025 **人工智能平台互联互通标准与评测技术研究** **科技创新 2030-“新一代人工智能”重大项目**

个人贡献: 负责人工智能异构加速器统一接口关键技术研究及测试工具开发，负责针对模型训、推性能测评工具的开发。

项目管理: 项目华为方总负责人，承接前同事工作，负责项目研究报告撰写、结题、内外协调等关键工作。

2020-2025 **面向机器通信的新型网络体系架构与可信交互协议** **国家重点研发计划**

个人贡献: 参与了感-传-算-用一体化闭环信息交互模型与无线网络架构的概念性设计；提出了基于通信感知计算深度融合的机器意图通信范式；设计了基于通信感知深度融合的计算任务卸载方案。

项目管理: 项目总负责人之一，负责项目组内人员管理、协调工作，撰写项目书以及进度报告等。

2017-2021 **面向雷达协同探测的无线通信组网理论与技术** **国家自然科学基金**

个人贡献: 设计了基于通信感知深度融合的动态下行网络资源分配方法；设计了基于空分方式的通信感知一体化的上行网络功率分配方法。

项目管理: 负责撰写年度进展报告、项目结题报告、制作项目答辩 PPT，负责项目组内人员管理等。

获奖情况

国家奖学金
优秀学生一等奖学金
博士研究生创新基金
精神文明先进个人
优秀学生干部
优秀共青团干部
重庆邮电大学优秀硕士毕业生
研究生英语风采大赛三等奖
优秀博士后备计划奖学金
“南都”企业奖学金
“龙湖企业”企业奖学金
三好学生
中国通信学会优秀博士论文（已校荐推选至学会参评）
重庆邮电大学优秀本科毕业生
重庆邮电大学优秀硕士毕业论文
“青春杯”男子篮球团体第二名

自我评价

- 性格外向、乐观开朗，有强烈的进取心和求知欲，沟通能力较强，人际关系和谐；
- 具有团队合作精神，具备一定的创新能力，具有较强的逻辑思维能力和系统分析能力；
- 极强的学习能力、科研能力，具备一定的策划能力，有较强的文字组织能力；
- 具备较强的执行能力，有勇气将自己的想法付诸实践，责任心强。